

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13. JavaScript和React的 基礎知識

13. JavaScript和React的基礎知識

學習目標

在本節課中，將介紹什麼是React，React的先決條件，以及React組件、道具、狀態、生命週期方法、表單和組件交互的概述

13. JavaScript和React的基礎知識

內容

開始使用React

JavaScript類別
的基礎知識

什麼是React
JS ?

使用React JS
的主要好處是
什麼？

13. JavaScript和React的基礎知識

內容

如何在React中
渲染元素？

React組件和類
型

React道具
(Props)

React狀態
(State)

13. JavaScript和React的基礎知識

內容

React組件的生
命週期

React組件的交
互

React表單

作業

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

ReactJS的宣告式(Declarative)編程 概念及優勢

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.1 ReactJS

13. JavaScript和React的基礎知識

React JS

- 你是否曾希望建立自己的高性能、高安全性的現代網站或應用程式？
- 如果你有，學習**React**將幫助你做到這一點
- **React JS**是一個基於**JavaScript**的強大前端框架

React JS

- **React**遵循基於組件的設計，允許開發者通過整合小的和孤立的程式碼片段來建立可調整大小的網絡應用程式或複雜的用戶界面
- 在這一點上，這個過程可能看起來很複雜，但通過獲得 **React JS**的正確先決條件的專業知識，可以輕鬆地在其中脫穎而出

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.2 JavaScript類別(class)的基礎知識

JavaScript的基本原理

與其他前端解決方案相比，React大量使用了JavaScript先溫習一下一些基本的JavaScript概念

- 如何建立類別(classes)？
- 如何建立物件(objects)？
- 如何使用建立的物件存取類別內的方法(methods)？

JavaScript類別

就OOP而言，類別是一個建立物件的藍圖類別封裝了物件的數據

- 類別的聲明語法:

```
class classname {  
  
}
```

- 其中class關鍵字後面是一個類別名

JavaScript類別

- 類別的定義包括以下內容:
 - **建構子(Constructors)** : 負責為該類別的物件分配內存
 - **方法(Methods)** : 函式代表一個物件可以採取的行動它們有時也被稱為方法

13. JavaScript和React的基礎知識

構造函式

- 構造函式(constructor()方法)是一種特殊的方法，用於建立和初始化在一個類別中建立的物件
- 當類別被初始化時，constructor()方法會被自動調用，它有一個確切的名字 - 建構子(constructor)

```
var Polygon = class Polygon {  
  constructor(height, width) {  
    this.height = height;  
    this.width = width;  
  }  
}
```

13. JavaScript和React的基礎知識

構造函式

- 如果沒有在類別中添加constructor()方法，JavaScript會添加一個不可見的空的constructor()方法
- 一個類別不能有一個以上的構造函式

```
var Polygon = class Polygon {  
  constructor(height, width) {  
    this.height = height;  
    this.width = width;  
  }  
}
```

13. JavaScript和React的基礎知識

類別的方法

- 類別方法是類別內的功能
- 類別方法的建立語法與物件方法相同
- 使用關鍵字 "class "來建立一個類別
- 添加constructor()方法
- 然後添加任意數量的方法

```
class Polygon {  
  constructor(height, width) {  
    this.height = height;  
    this.width = width;  
  }  
  test() {  
    console.log("The height of the polygon: ", this.height)  
    console.log("The width of the polygon: ", this.width)  
  }  
}
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識

建立物件

要建立一個類別的實例，請使用new關鍵字，後面跟著類別的名稱下面是同樣的語法

- 語法:

var objectname= new classname([arguments])

- 其中:

- new關鍵字是負責實例化的
- 表達式的右側調用構造函式如果構造函式是參數化的，應該被傳遞值

- 例子:

```
var obj = new Polygon(10,12)
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識

存取類別方法

- 一個類別的屬性和方法可以通過物件來存取
- 使用“.”點符號來存取一個類別的數據成員
- 語法:

obj.functionname()

- 例子:

```
obj.test();
```

其中:

- obj → 被物件，即擁有該類別的實例
- test() → 該類別中的方法

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識

類別和原型(Classes and Prototypes) - 實例1

```
//class
class Polygon {
  constructor(height, width) {
    this.height = height;
    this.width = width;
  }
  test() {
    console.log("The height of the polygon: ", this.height)
    console.log("The width of the polygon: ",this. width)
  }
}
//Object Creation
var obj = new Polygon(10,12)
//Accessing Function
obj.test();
```

13. JavaScript和React的基礎知識

類別和原型 - 實例1

Console

Shell

```
The height of the polygon: 10  
The width of the polygon: 12
```


13. JavaScript和React的基礎知識

類別和原型 - 實例2

```
class student {  
  // Constructor  
  constructor(name, year, rank){  
    this.n = name;  
    this.y = year;  
    this.r = rank;  
  }  
  // Function  
  decreaserank(){  
    this.r -= 1;  
    console.log("The rank is: ",this.r)  
  }  
}  
  
//objects creation  
const student1 = new student("Tim", 2009, 34)  
const student2 = new student("John", 2012, 45)  
const student3 = new student("Tim", 2010, 76)  
  
//Accessing functions  
student1.decreaserank();
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識 類別和原型 - 實例2

Console

"The rank is: " 33

類別的繼承性(Inheritance)

有兩種類型的類別:

- **父類別(Parent / Super class):** 為建立新類別而擴展的類別被稱為parent or super class
- **子類別(Child / Sub class):** 新建立的類別被稱為child or sub class子類別繼承了父類別的所有屬性，除了構造函式
- 語法：

class childname extends parentname

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識

類別的繼承 - 實例

```
class parent {  
  constructor(g) {  
    this.Character = g  
  }  
}  
class child extends parent {  
  disp() {  
    console.log("No of Character: "+this.Character)  
  }  
}  
var obj = new child(19);  
obj.disp()
```


13. JavaScript和React的基礎知識

類別的繼承 - 實例

Console

"No of Character: 19"

13. JavaScript和React的基礎知識

類別的繼承 - 類型

繼承分為三種類型：

- **單一繼承**：每個類別都可以從一個父類別中擴展出來
- **多重繼承**：一個類別可以從多個類別中繼承 ES6不支持多重繼承
- **多級繼承**：一個類別可以繼承於另一個類別(通過)，而後者繼承於父類別
- 例子：

```
class Child extends Root  
class Leaf extends Child
```

所以 class Leaf 間接地擴展了 class Root

13. JavaScript和React的基礎知識

父類別的(Super) 關鍵字

- "super "關鍵字可以幫助子類別調用父類別的數據
- "super "關鍵字用於存取和調用物件的父類別的功能
- "super "關鍵字用於調用其父類別的constructor以存取父類別的屬性和方法
- 語法:

super.object

13. JavaScript和React的基礎知識

Super 關鍵字 - 實例

```
//parent class
class Parent {
  doPrint() {
    console.log("This is printed from parent")
  }
}

//child class
class Child extends Parent {
  doPrint() {
    //super keyword is used to access the function of the parent class
    super.doPrint()
    console.log("This is printed from child")
  }
}

var obj = new Child()
obj.doPrint()
```


13. JavaScript和React的基礎知識

Super 關鍵字 - 實例

Console

"This is printed from parent"

"This is printed from child"

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.3 什麼是 ReactJS ?

13. JavaScript和React的基礎知識

ReactJS

- ReactJS基本上是一個JavaScript庫
- React是一個高效、聲明性和靈活的開源JavaScript庫，用於構建簡單、快速和可擴展的網絡(Web)應用前端
- 蘋果、Netflix、PayPal等行業巨頭也已經開始在其軟件製作中使用

ReactJS

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.4 ReactJS的主要優點

13. JavaScript和React的基礎知識

React JS的主要優點

速度:

- **React**基本上允許開發者在客戶端和伺服器端利用其應用程式的個別部分
- 這最終提高了開發過程的速度

靈活性:

- 與其他前端框架相比，**React**程式碼更容易維護，並且由於其模塊化結構而具有靈活性
- 這種靈活性反過來又為企業節省了大量的時間和成本

13. JavaScript和React的基礎知識

React JS的主要優點

性能:

- React JS在設計時就考慮到了提供高性能
- 該框架的核心提供了一個虛擬文件物件模型程式(DOM)和伺服器端渲染，這使得複雜的應用程式運行得非常快

可用性:

- 如果你有一些JavaScript的基本知識，部署React是相當容易完成的
- 事實上，一個專業的JavaScript開發人員可以在一兩天內輕鬆學會React框架的所有內幕

13. JavaScript和React的基礎知識

React JS的主要優點

可重複使用的組件:

- 使用React JS的主要好處之一是它有可能重複使用組件
- 這為開發人員節省了時間，因為不必為相同的功能編寫各種程式碼
- 此外，如果在任何特定的部分做出任何改變，都不會影響應用程式的其他部分

React可用於網頁開發，也可用於Android和iOS平台的移動應用

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.5 渲染React元素

渲染(Rendering) React中的元素

- 元素是React應用的最小構建塊
- 元素描述您希望在屏幕上看到的內容
- React元素是易於建立的普通物件

例子：

```
const element = <h1>Hello, world</h1>;
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

13. JavaScript和React的基礎知識

在React中渲染元素 - 實例

- 讓我們看看如何在HTML元素中渲染元素
- 假設在HTML `<div>`文件中有一個帶有“id”的部分
- 僅使用React構建的應用程式通常只有一個根DOM節點
- 要渲染React元素，首先將DOM元素傳遞給`ReactDOM.createRoot()`，然後將React元素傳遞給`root.render()`

```
<div id="root"></div>
```

13. JavaScript和React的基礎知識

在React中渲染元素 - 實例

```
const root = ReactDOM.createRoot(  
  document.getElementById('root')  
);  
const element = <h1>Hello, world</h1>;  
root.render(element);
```

Hello, world

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.6 React組件(Components)

React組件

- 組件支援將使用者介面(UI)分拆為獨立的、可重用的程式碼段
- 組件就像JavaScript函式
- 組件接受稱為“props”的任意輸入，並返回描述屏幕上應顯示內容的元素
- 組件的類型：
 - 功能組件
 - 類別組件

13. JavaScript和React的基礎知識

功能組件

定義一個函式組件的最簡單方法是編寫一個JavaScript函式

- 該函式接受一個"props"作為輸入，並返回描述應該在屏幕上顯示的元素
- 所以上面的JavaScript函式是一個有效的React函式組件

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Hello, {props.name}</h1>;  
}
```

13. JavaScript和React的基礎知識

類別組件

定義類別組件的最簡單方法是寫一個ES6類別

- 當建立一個React組件時，組件的名字必須以大寫字母開頭
- 該組件必須包括`extends React.Component`語句，該語句建立了對`React.Component`的繼承，並讓組件存取`React.Component`的功能
- 該組件還需要一個`render()`方法，該方法返回HTML

```
class Welcome extends React.Component {  
  render() {  
    return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;  
  }  
}
```

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.7 React道具(Props)

13. JavaScript和React的基礎知識

React道具(Props)

- Props是傳遞給React組件的參數
- Props是通過HTML屬性傳遞給組件的
- Props代表屬性
- React Props就像JavaScript中的函式參數和HTML中的屬性

```
function Car(props) {  
  return <h2>I am a { props.brand }!</h2>;  
}
```

```
const myElement = <Car brand="Ford" />;
```

I am a Ford!

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.8 React狀態(State)

13. JavaScript和React的基礎知識

React狀態(State)

- 狀態是一個內置的React物件，用來包含關於組件的數據或信息
- 一個組件的狀態可以隨著時間的推移而改變；每當它改變時，組件就會重新顯示
- 狀態的變化可以作為對用戶行為或系統生成的事件的響應而發生，這些變化決定了組件的行為以及它的渲染方式
- 狀態物件應該在constructor中被初始化

```
class Car extends React.Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = {brand: "Ford"};  
  }  
  render() {  
    return (  
      <div>  
        <h1>My Car</h1>  
      </div>  
    );  
  }  
}
```


13. JavaScript和React的基礎知識

React狀態

- 狀態可以有很多屬性
- 使用狀態物件，屬性名可以用這個語法來呈現：

this.state.propertyname

```
this.state = {  
  brand: "Ford",  
  model: "Mustang",  
  color: "red",  
  year: 1964  
};
```

```
<h1>My {this.state.brand}</h1>
```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.9 React組件的生命週期

13. JavaScript和React的基礎知識

React組件生命週期

- React中的每個組件都有一個生命週期，有助於在其三個主要階段進行監控和操作
- 這三個階段是安裝、更新和卸載：
 - **安裝(mounting)**：將元素放入DOM中
 - **更新(updating)**：每當組件的狀態或道具發生變化時，該組件就會被更新
 - **卸載(unmounting)**：將組件從DOM中移除

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.10 React表單(Forms)

React表單(Forms)

- 就像HTML表單一樣，React使用表單來與網頁進行交互
- 可以像添加元素一樣添加表單
- 在React中，表單數據是由組件處理的
- 所有的數據都存儲在組件的狀態中

```
function MyForm() {  
  return (  
    <form>  
      <label>Enter your name:  
        <input type="text" />  
      </label>  
    </form>  
  )  
}  
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));  
root.render(<MyForm />);
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.11 React組件的交互

13. JavaScript和React的基礎知識

組件的交互(Component Interaction)

- React組件之間的通信有兩種基本情況:
 1. 父向子的通信：將道具傳遞給子組件
 2. 子向父的通信：將數據送回給父代

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

13.12 作業

13. JavaScript和React的基礎知識 作業

這是一個表格，上面有一個公司所有部門的頂級員工的詳細資料

在JavaScript類別的幫助下，打印出人力資源部門的員工的詳細資料

Name	Department
John	Marketing
Jack	Production
Smith	Electrical
Tom	HR
Jerry	Quality Control

Console Shell

```
The Name of the Employee: Tom
The Department of the Employee: HR
```